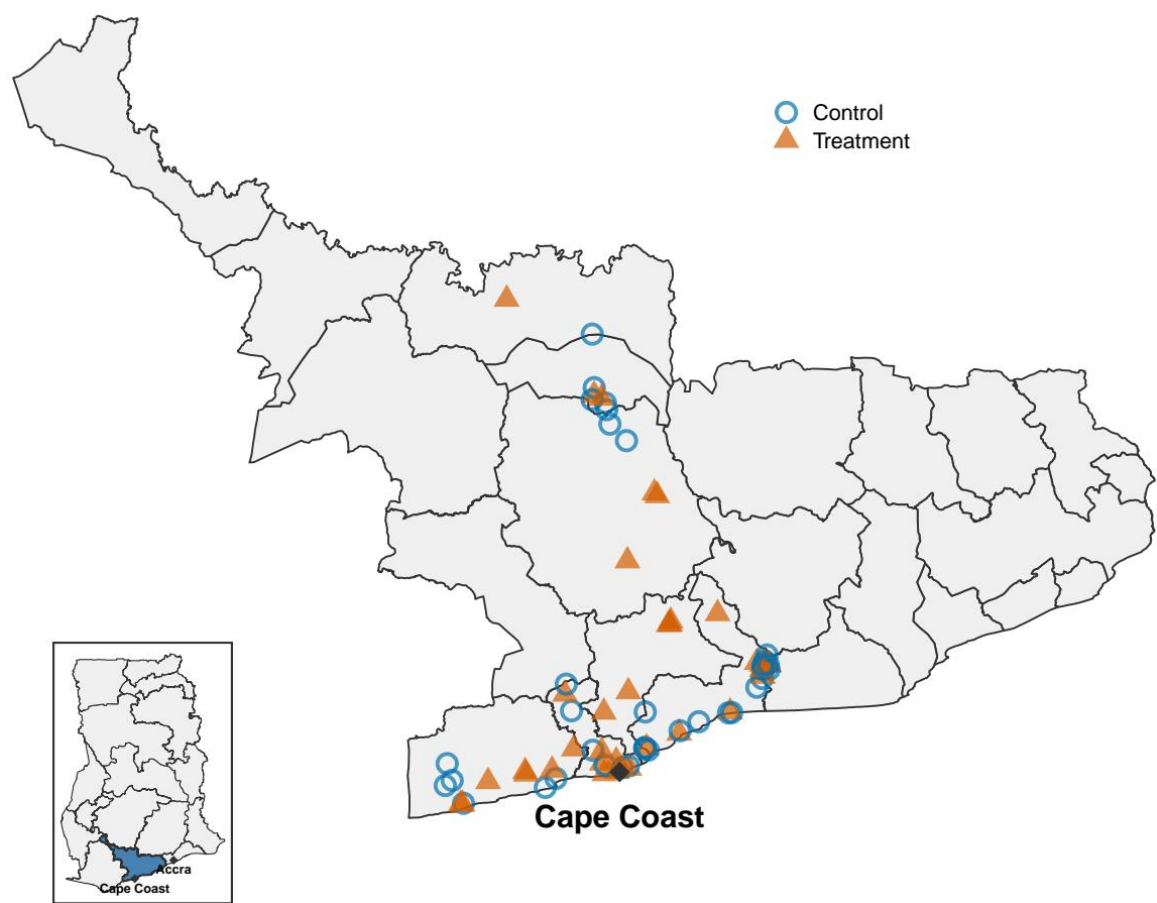


KC桌面——外资精译

世界银行：加纳可扩展识字干预项目证据

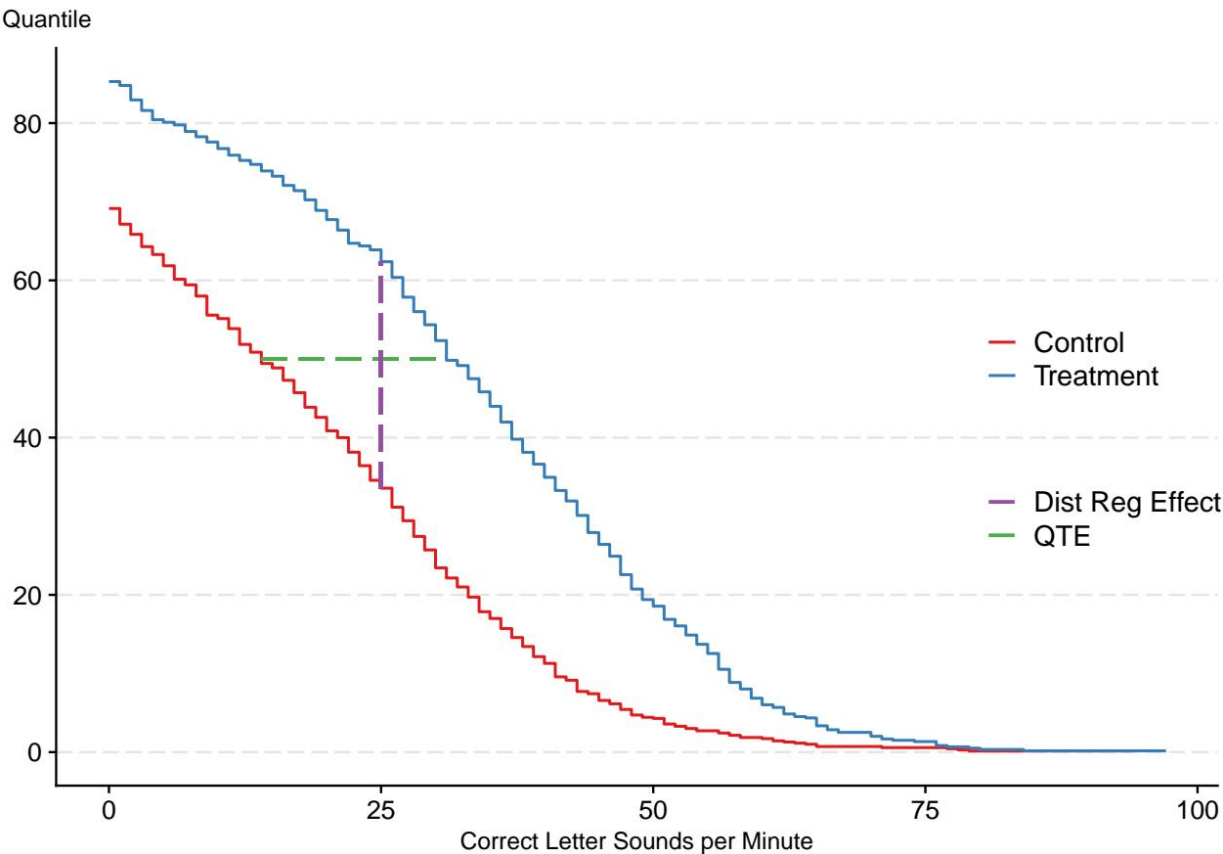
一项在加纳低收费私立学校开展的随机对照试验显示，智能手机辅助的结构化教学项目在九个月内将一年级学生的阅读测试分数提高了0.5个标准差。这一效果相当于学生在现有教学体系下两年以上的进步幅度，使该项目在所有阅读干预措施中排在第91百分位。世界银行发展研究团队发布的这份工作论文，基于对80所学校的随机分配和期末早期阅读评估数据，分析了“基础学习改进工具”项目的实际效果。



图表 1

项目对最基础阅读技能的影响最为显著

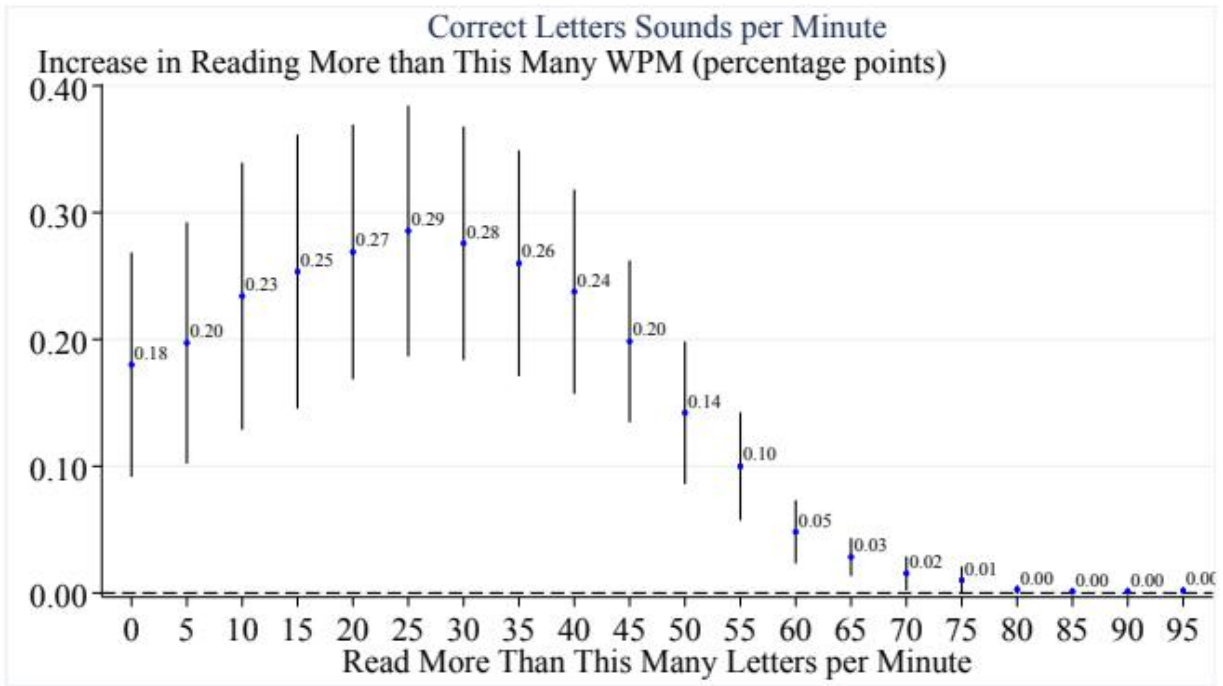
在阅读分数的各个组成部分中，字母与发音对应关系的改善效果最大（效应量0.764），音素意识提升紧随其后（效应量0.712）。这两项技能正是项目在一年级阶段重点培养的核心能力。相比之下，口语阅读流畅度和阅读理解能力的效果较小且未达到常规统计显著性，但效应量仍超过0.2。研究团队建立了一个技能形成模型，认为基础技能制约着高级技能的发展，这一模型预测并解释了观察到的效果分布模式：项目对较弱学生的帮助更大，将无法识别单词或无法阅读任何段落的学生比例降低了40%以上。



图表 2

项目效果随时间线性增长且具备跨区域扩展潜力

研究团队此前进行的小规模试点随机对照试验仅运行四个月，效果量为0.25个标准差。本次大规模试验运行时间是试点项目的2.25倍，效果量也接近2.25倍，表明持续参与项目可能使测试分数几乎线性增长。项目当前边际成本为每名学生48美元，每获得一个标准差的成本为96美元。到2029年，预算模型预测成本将降至每名学生6美元。项目已在加纳扩展至139所学校，并计划到2029-30学年覆盖中部地区全部1638所公立学校。



图表 3

生成式人工智能辅助课程改编已在乌干达取得初步成效

项目课程开发者采用基于组件的设计系统，并利用生成式人工智能工具加速教案和练习册的开发。这一方法使项目能够高效利用稀缺的高水平教学设计人才。在乌干达坎农古区的初步试点测试中，项目学校与附近类似学校的回归调整平均测试分数差异为0.514个标准差，与加纳主要随机对照试验的结果相当。项目目前以英语为教学语言，尽管样本中仅有15%的学生在家使用英语，但仍取得了显著的学习进步。

> KC评论：这项研究的关键价值在于它展示了结构化教学与差异化指导的结合可以在低收入国家实现可规模化的学习改善。生成式人工智能在课程改编中的应用，可能为解决教育资源稀缺地区的教学材料适配问题提供了一条技术路径。